

Содержание

Введение	2
1 Анализ проблем существующих диалоговых систем	2
2 Архитектура и алгоритмы эмоционально-когнитивного агента	3
2.1 Модель личности агента: система ролей и принципов	3
2.2 Когнитивная архитектура: обработка состояний и принятие решений	3
2.3 Динамическая модель эмоциональных состояний	4
2.4 Механизм взаимодействия с языковыми моделями	4
3 Реализация и тестирование системы	4
3.1 Технологический стек и ключевые компоненты	4
3.2 Методика тестирования и экспериментальные сценарии	5
3.3 Анализ результатов и эффективности подхода	5
Заключение	6
Список литературы	7
Приложение А	9

Введение

Что здесь должно быть:

- Объяснение проблемы: обычные ИИ-боты в играх ведут себя непредсказуемо
- Зачем это нужно: чтобы создать более реалистичных и последовательных персонажей
- Что сделали: разработали систему, которая добавляет эмоции и память ИИ-персонажу
- Как проверяли: протестировали на диалогах и сравнили с обычным ботом

На какую литературу ссылаться:

- [1] - примеры проблем в AI Dungeon
- [6] - современные подходы к ИИ-ведущим
- [9] - вызовы в диалоговых системах

1 Анализ проблем существующих диалоговых систем

Что здесь должно быть:

- Описание как работают текущие системы (типа AI Dungeon)
- Главные проблемы:
 - Нет памяти - забывают что было раньше
 - Нет характера - сегодня добрый, завтра злой
 - Слишком всем согласны - разрешают любые безумные действия
- Примеры из литературы где эти проблемы описываются

На какую литературу ссылаться:

- [1], [2], [3] - примеры систем с проблемами

- [8] - анализ проблем в сторителлинге
- [9] - систематизация вызовов в диалоговых системах

2 Архитектура и алгоритмы эмоционально-когнитивного агента

2.1 Модель личности агента: система ролей и принципов

Что здесь должно быть:

- Как устроен класс Role - хранит описание персонажа
- Что такое core_principles и guidelines - правила поведения
- Как это превращается в инструкцию для ИИ (prompt)
- Пример кода с датаклассами

На какую литературу ссылаться:

- [6] - использование интенций и теории сознания
- [12] - методы промпт-инжиниринга

2.2 Когнитивная архитектура: обработка состояний и принятие решений

Что здесь должно быть:

- Роль класса Brain - главный "мозг" системы
- Что такое MoralScheme - схемы поведения
- Как работает переключение между схемами
- Пример с TransitionRule

На какую литературу ссылаться:

- [10] - теория моральных основ
- [7] - сравнение статических и агентных подходов

2.3 Динамическая модель эмоциональных состояний

Что здесь должно быть:

- Математика эмоций: appraisals и feelings
- Формулы обновления состояний
- Что такое r_const и p_const (константы скорости изменений)
- Как измеряется "расстояние" между эмоциями (euc_dist)

На какую литературу ссылаться:

- [11] - когнитивная структура эмоций
- Marsella et al. - вычислительные модели эмоций

2.4 Механизм взаимодействия с языковыми моделями

Что здесь должно быть:

- Как класс Agent работает с ИИ
- Метод `generate_changed_message` - формирование запроса
- Как эмоции встраиваются в диалог
- Пример кода с формированием промпта

На какую литературу ссылаться:

- [5] - LLM как ассистенты
- [12] - методы промпт-инжиниринга

3 Реализация и тестирование системы

3.1 Технологический стек и ключевые компоненты

Что здесь должно быть:

- Что использовали: Python, aiohttp, numpy

- Основные классы: ExambleAgent, Brain, MoralScheme
- Ключевые методы и их назначение
- Примеры кода из вашей реализации

На какую литературу ссылаться:

- Официальная документация Python, NumPy
- [6], [7] - аналогичные реализации

3.2 Методика тестирования и экспериментальные сценарии

Что здесь должно быть:

- Как тестировали: какие диалоги использовали
- Что проверяли: стабильность эмоций, память, характер
- С чем сравнивали: работа вашего агента vs обычная LLM
- Метрики оценки: какие числа измеряли

На какую литературу ссылаться:

- [6], [7], [8] - методики тестирования из схожих работ

3.3 Анализ результатов и эффективности подхода

Что здесь должно быть:

- Насколько лучше ваш агент по сравнению с базовой версией
- Примеры удачных и неудачных диалогов
- Выводы по эффективности подхода

На какую литературу ссылаться:

- Результаты собственного эксперимента
- Сравнение с теоретическими положениями из Главы 1

Заключение

Что здесь должно быть:

- Кратко что сделали и что получилось
- Главные достижения: что работает лучше
- Где можно использовать вашу систему
- Что можно улучшить в будущем
- Итоговый вывод: стоит ли использовать такой подход

На какую литературу ссылаться:

- Обобщение результатов работы
- Перспективы развития на основе [5], [6], [7]

Список литературы

- [1] AI Dungeon. URL: <https://play.aidungeon.com/>
- [2] AI Dungeon-Chi (ранний доступ). URL: <https://aidungeon-chi.vercel.app/>
- [3] Dungeon Master AI. URL: <https://miniapps.ai/dungeon-master-ai/>
- [4] HyperWrite AI – Interactive Story / Assistant Tool. URL: <https://app.hyperwriteai.com/>
- [5] Zhu A., Martin L. J., Head A., Callison-Burch C. CALYPSO: LLMs as Dungeon Masters’ Assistants. arXiv preprint, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2308.07540.
- [6] Zhou P., Zhu A., Hu J., Pujara J., Ren X., Callison-Burch C., Choi Y., Ammanabrolu P. I Cast Detect Thoughts: Learning to Converse and Guide with Intents and Theory-of-Mind in Dungeons and Dragons. arXiv preprint, 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2212.10060.
- [7] Jørgensen N. H., Tharmabalan S., Aslan I., Hansen N. B., Merritt T. Static Vs. Agentic Game Master AI for Facilitating Solo Role-Playing Experiences. arXiv preprint, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2502.19519.
- [8] Santiago J. M., Parayno R. L., Deja J. A., Samson B. P. V. Rolling the Dice: Imagining Generative AI as a Dungeons & Dragons Storytelling Companion. arXiv preprint, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2304.01860.
- [9] Callison-Burch C., Tomar G. S., Martin L. J., Ippolito D., Bailis S., Reitter D. Dungeons and Dragons as a Dialog Challenge for Artificial Intelligence. In: Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2022.
- [10] Haidt J. The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Pantheon Books, 2012.
- [11] Ortony A., Clore G. L., Collins A. The Cognitive Structure of Emotions. Cambridge University Press, 1988.

- [12] Liu P., et al. Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing. ACM Computing Surveys, 2023.

Приложение А. Листинг ключевых компонентов системы

core/agent.py - базовый класс агента

```
class Agent(ABC):
    def __init__(self, agent_id: str, role: Role,
                  brain: Brain, interface: Interface):
        self.id = agent_id
        self.role = role
        self.brain = brain
        self.interface = interface
        self.messages: List[Dict[str, str]] = [
            {"role": "system", "content": f"{self.role.to_string()}"
        ]

    async def generate_reply(self, user_text: str) -> Dict[str, Any]:
        intents = await self.analyze_intentions(user_text)
        emotions = await self.analyze_emotions(user_text)
        self.brain.update_vectors(np.array(intents))

        context = {"last_message": user_text,
                   "intents": intents, "emotions": emotions}

        if self.brain.check_transition(self.cur_scheme, context):
            self.brain.switch_to(self.cur_scheme + 1)

        changed_message = self.generate_changed_message(user_text, con
        messages = list(self.messages)
        messages.append({"role": "user", "content": changed_message})
        reply_text = await self.interface.extract_text(messages)

        return reply_text
```